

Tema. Áreas de figuras planas



Subtemas

1. Introducción a las áreas de figuras planas
2. Calculando el área de figuras planas
3. Aplicaciones de áreas de figuras planas
4. Veamos algunos ejemplos
5. Resumen
6. Prueba tu conocimiento



Haz clic en los números para ir a cada tema.

1. Introducción a las áreas de figuras planas

El estudio del área de figuras planas es una rama esencial de la geometría que se enfoca en medir la extensión de superficies bidimensionales. Este campo de estudio no solo es rico en teoría matemática, sino que también tiene aplicaciones prácticas significativas.

El cálculo de áreas nos permite cuantificar el espacio que ocupan diversas formas, como cuadrados, rectángulos, triángulos, círculos, y otras figuras más complejas. Este conocimiento es crucial en numerosos campos, desde la arquitectura y la ingeniería hasta el diseño y la agricultura. En la vida cotidiana, calcular el área es esencial para tareas como la compra de materiales de construcción o decoración, la planificación de espacios habitables, o incluso el diseño de jardines y parques.

La belleza de la geometría plana radica en su simplicidad y en la elegancia de sus fórmulas, las cuales nos permiten resolver problemas prácticos de manera eficiente. Al comprender cómo se calculan las áreas, desarrollamos una mejor apreciación por la relación entre las formas y sus dimensiones, una habilidad valiosa en muchas áreas de estudio y profesiones.

Además, enseñar geometría plana fomenta habilidades importantes como el **razonamiento lógico**, **la resolución de problemas** y el **pensamiento crítico**. Estas habilidades son fundamentales no solo en las matemáticas, sino también en la vida diaria, donde a menudo necesitamos aplicar un pensamiento estructurado para abordar y resolver problemas complejos.

En resumen, el estudio de las áreas de figuras planas es un campo apasionante y versátil que combina la teoría matemática con aplicaciones prácticas en nuestra vida diaria. Es un campo de estudio que despierta curiosidad y estimula el pensamiento analítico, y es esencial en la educación matemática.

2. Calculando el área de figuras planas

¿Qué es un área?

El área es una medida que cuantifica el tamaño de la superficie de una figura o un objeto en un plano bidimensional. Se expresa en unidades cuadradas, como metros cuadrados, centímetros cuadrados, pulgadas cuadradas, entre otros. El cálculo del área varía según la forma de la figura, y cada tipo de figura tiene su propia fórmula para calcularla.



Área del triángulo

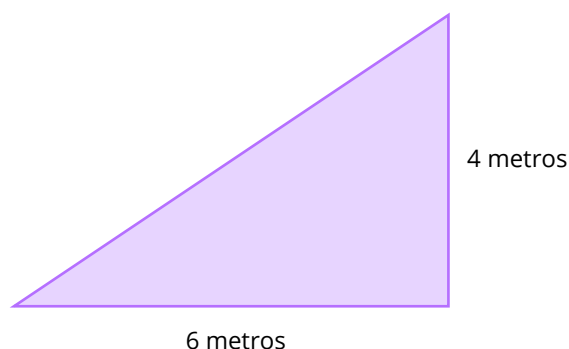
El área de un triángulo se puede calcular utilizando la fórmula:

$$\text{Área del triángulo} = \frac{\text{base} * \text{altura}}{2}$$

Esta fórmula nos dice que el área de un triángulo es igual a la mitad del producto de su base por su altura. La "base" puede ser cualquier lado del triángulo, y la "altura" es la longitud de la línea perpendicular desde la base hasta el vértice opuesto.

Ejemplo

Imagina un triángulo con una base de 6 metros y una altura de 4 metros. Aplicando la fórmula, el área del triángulo sería:



$$\text{Área del triángulo} = \frac{6 \text{ m} * 4 \text{ m}}{2}$$

$$\text{Área del triángulo} = \frac{24 \text{ m}^2}{2} = 12 \text{ m}^2$$

En este ejemplo, el área del triángulo es de 12 metros cuadrados. Esta fórmula es extremadamente útil y se aplica en muchas situaciones prácticas, desde el cálculo de la cantidad de pintura necesaria para cubrir una pared triangular hasta la determinación del área de un terreno en forma de triángulo.

Área de un paralelogramo

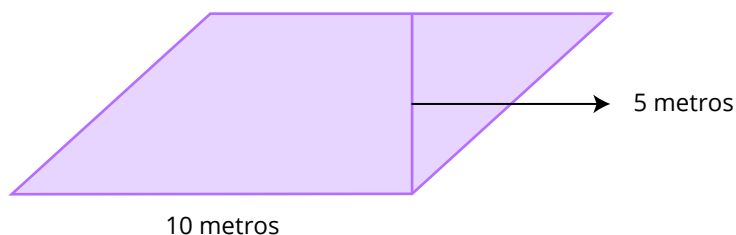
El área de un paralelogramo se calcula multiplicando la longitud de la base por la altura perpendicular a esa base. La fórmula para calcular el área de un paralelogramo es:

$$\text{Área} = \text{base} * \text{altura}$$



A diferencia del rectángulo, la altura de un paralelogramo no es necesariamente uno de sus lados, sino que es la distancia perpendicular entre la base y el lado opuesto.

Ejemplo



Supongamos que tienes un paralelogramo con una base de 10 metros y una altura de 5 metros (la altura es la distancia perpendicular desde la base hasta el lado opuesto). Utilizando la fórmula, el área del paralelogramo sería:

$$\text{Área} = 10 \text{ m} * 5 \text{ m}$$

$$\text{Área} = 50 \text{ m}^2$$

En este ejemplo, el área del paralelogramo es de 50 metros cuadrados. Esta fórmula es fundamental en geometría y tiene aplicaciones prácticas en áreas como la arquitectura, el diseño gráfico y la cartografía, donde es importante calcular el espacio cubierto por superficies inclinadas o irregulares.

Área de un rectángulo

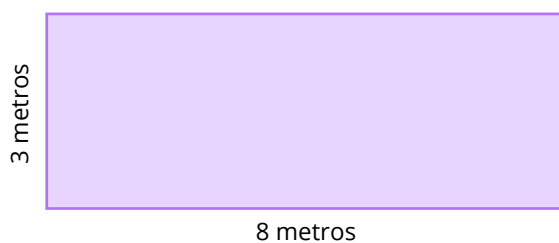
El área de un rectángulo se calcula multiplicando su longitud (o base) por su anchura (o altura). La fórmula para calcular el área de un rectángulo es:

$$\text{Área} = \text{base} * \text{altura}$$

Esta fórmula es muy directa porque, en un rectángulo, todos los ángulos son rectos (90 grados), y los lados opuestos son iguales y paralelos.

Ejemplo

Supongamos que tienes un rectángulo cuya longitud es de 8 metros y cuya anchura es de 3 metros. Utilizando la fórmula, el área del rectángulo sería:



$$\text{Área} = 8 \text{ m} * 3 \text{ m}$$

$$\text{Área} = 24 \text{ m}^2$$



En este ejemplo, el área del rectángulo es de 24 metros cuadrados. Este cálculo es útil en numerosas situaciones prácticas, como determinar la cantidad de pintura necesaria para cubrir una pared, la cantidad de alfombra para un piso, o incluso la planificación de un espacio en un diseño arquitectónico. La fórmula del área del rectángulo es fundamental en la geometría y tiene aplicaciones en muchos campos diferentes.

Área del cuadrado

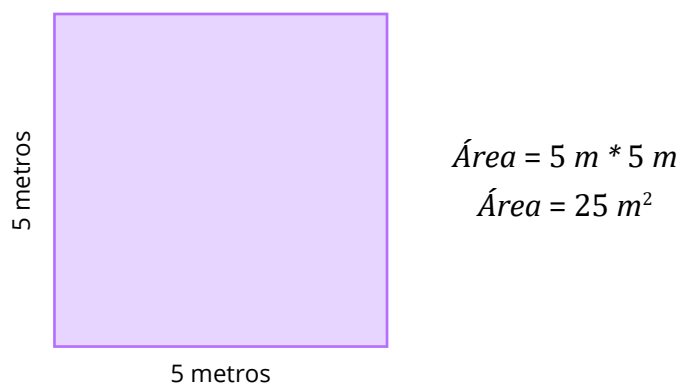
El área de un cuadrado se calcula utilizando la fórmula:

$$\text{Área} = \text{lado}^2$$

Esta fórmula indica que el área de un cuadrado es igual al cuadrado de la longitud de uno de sus lados. Dado que todos los lados de un cuadrado son iguales, solo necesitas conocer la longitud de uno de ellos para calcular el área.

Ejemplo

Imagina que tienes un cuadrado cuyo lado mide 5 metros.



En este ejemplo, el área del cuadrado es de 25 metros cuadrados. Esta fórmula es fundamental en la geometría y tiene aplicaciones prácticas en muchas áreas, como la arquitectura, el diseño gráfico, la agricultura y la planificación urbana. Calcular el área de un cuadrado es una tarea común en muchas situaciones prácticas, desde la planificación del diseño de un jardín hasta la disposición de los azulejos en un piso cuadrado.

Área del rombo

El área de un rombo se puede calcular utilizando la fórmula:

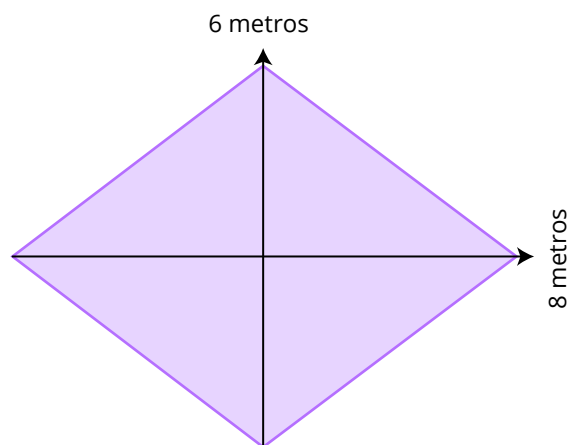
$$\text{Área} = \frac{d_1 * d_2}{2}$$



Donde d_1 y d_2 son las longitudes de las diagonales del rombo. Esta fórmula establece que el área de un rombo es igual a la mitad del producto de sus diagonales

Ejemplo

Supongamos que tienes un rombo cuyas diagonales miden 8 metros y 6 metros.



Utilizando la fórmula, el área del rombo sería:

$$\text{Área} = \frac{8 \text{ m} * 6 \text{ m}}{2}$$

$$\text{Área} = \frac{48 \text{ m}^2}{2}$$

$$\text{Área} = 24 \text{ m}^2$$

En este ejemplo, el área del rombo es de 24 metros cuadrados. Este cálculo es útil en diversas aplicaciones prácticas, como en el diseño y la decoración, donde los rombos pueden ser una forma geométrica común. Además, entender cómo calcular el área de un rombo es importante en disciplinas como el arte, el diseño gráfico y la arquitectura.

Área del trapecio

El área de un trapecio se calcula utilizando la fórmula:

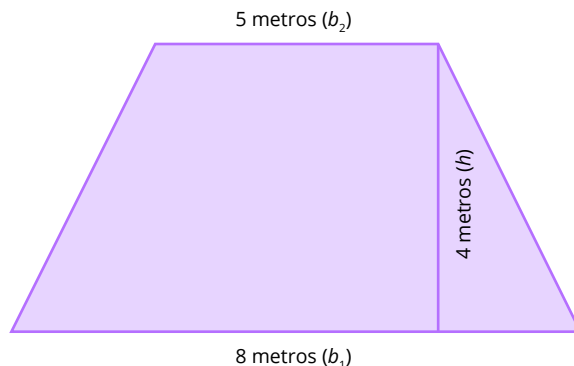
$$\text{Área} = \frac{(b_1 + b_2) * h}{2}$$



Donde b_1 y b_2 son las longitudes de las bases del trapecio (los dos lados paralelos) y h es la altura del trapecio, que es la distancia perpendicular entre las dos bases.

Ejemplo

Imagina que tienes un trapecio con una base inferior (b_1) de 8 metros, una base superior (b_2) de 5 metros, y una altura (h) de 4 metros.



$$\text{Área} = \frac{(8\text{ m} + 5\text{ m}) * 4\text{ m}}{2}$$

$$\text{Área} = \frac{(13\text{ m} * 4\text{ m})}{2}$$

$$\text{Área} = \frac{52\text{ m}^2}{2}$$

$$\text{Área} = 26\text{ m}^2$$

En este ejemplo, el área del trapecio es de 26 metros cuadrados. Esta fórmula es muy útil en varias aplicaciones prácticas, como en la arquitectura y la ingeniería para calcular el espacio en diseños de techos y puentes, así como en la agricultura y la geografía para medir áreas de terrenos que no son perfectamente rectangulares.

Área del círculo

El área de un círculo se calcula utilizando la fórmula:

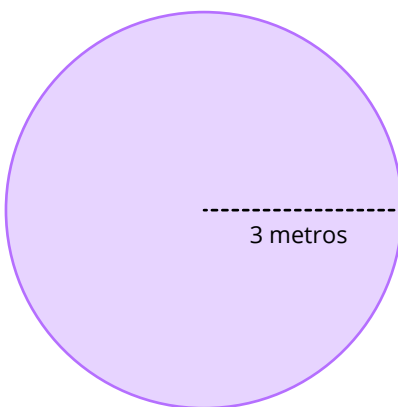
$$\text{Área} = \pi r^2$$



Donde π (pi) es una constante matemática aproximadamente igual a 3.14159, y r es el radio del círculo, es decir, la distancia desde el centro del círculo hasta cualquier punto de su borde.

Ejemplo

Imagina que tienes un círculo con un radio de 3 metros.



Aplicando la fórmula, el área del círculo sería:

$$\text{Área} = \pi * (3 \text{ m})^2$$

$$\text{Área} \approx 3.14159 * 9 \text{ m}^2$$

$$\text{Área} \approx 28.274 \text{ m}^2$$

En este ejemplo, el área del círculo es aproximadamente 28.274 metros cuadrados. Esta fórmula es crucial en muchas áreas de la ciencia y la ingeniería, especialmente en aquellas que involucran geometría y cálculos espaciales, como la arquitectura, la planificación urbana, y la física. Además, tiene aplicaciones prácticas en la vida cotidiana, como calcular el área de objetos circulares, desde platos hasta jardines y campos deportivos.



3. Aplicaciones de áreas de figuras planas

- En la arquitectura, el cálculo del área es crucial para el diseño de espacios, como habitaciones, jardines y parques.
- En diseño de interiores, se utiliza para calcular la cantidad de materiales necesarios, como pintura, pisos, o papel tapiz.
- Es fundamental en la estimación de materiales de construcción, como concreto, asfalto o césped.
- También se usa en la planificación de la disposición y el uso del espacio en proyectos de construcción.
- En agricultura, es importante para la gestión de cultivos, riego y uso eficiente de la tierra.
- En planificación territorial, ayuda a determinar el uso del suelo y en la zonificación.
- En la fabricación, se usa para calcular la cantidad de material necesario para crear un producto.
- En diseño industrial, es esencial para la creación de prototipos y el diseño de productos.
- Es un concepto fundamental en la enseñanza de la geometría, desarrollando la comprensión espacial y el razonamiento matemático.
- Los artistas y diseñadores gráficos utilizan el cálculo de áreas en la composición y el diseño, equilibrando los elementos visuales en una obra.
- Se utiliza en el estudio de áreas de tierra y agua para la investigación ambiental y geográfica.
- En la organización de eventos, se usa para la disposición de espacios, como sillas y mesas, y para garantizar la comodidad y seguridad.

En resumen, las áreas de figuras planas son esenciales en una amplia gama de actividades, desde la vida cotidiana hasta industrias y ciencias especializadas, ayudando a comprender y optimizar el uso del espacio.



4. Veamos algunos ejemplos prácticos

1. Calcula el área de un rectángulo cuya longitud es de 10 metros y cuya anchura es de 6 metros.

Solución

La fórmula para el área de un rectángulo es longitud * anchura (largo por ancho). Por lo tanto:

$$\text{Área} = 10 \text{ m} * 6 \text{ m}$$

$$\text{Área} = 60 \text{ m}^2$$

2. Encuentra el área de un círculo cuyo radio es de 4 metros.

Solución

La fórmula para el área de un círculo es πr^2 . Por lo tanto:

$$\text{Área} = \pi (4 \text{ m})^2$$

$$\text{Área} = \pi (16 \text{ m}^2)$$

$$\text{Área} \approx 50.26 \text{ m}^2$$

3. Un triángulo tiene una base de 8 metros y una altura de 5 metros. ¿Cuál es su área?

Solución

La fórmula para el área del triángulo es $\frac{\text{base} * \text{altura}}{2}$. Por lo tanto:

$$\text{Área} = \frac{8 \text{ m} * 5 \text{ m}}{2}$$

$$\text{Área} = \frac{40 \text{ m}^2}{2}$$

$$\text{Área} = 20 \text{ m}^2$$

5. Resumen

El estudio de las áreas de figuras planas es un aspecto fundamental de la geometría, esencial en múltiples aplicaciones prácticas y teóricas.

El área, que mide el tamaño de una superficie bidimensional, se calcula mediante fórmulas específicas para cada tipo de figura.

El área de un rectángulo se obtiene multiplicando su longitud por su anchura, mientras que, para un círculo, se utiliza el radio y la constante π (pi).



El área de un triángulo se halla mediante el producto de su base y altura, dividido por dos.

Estos cálculos no son meramente teóricos; tienen aplicaciones prácticas en campos como la arquitectura, la ingeniería, el diseño, y en tareas cotidianas como la planificación del espacio y la decoración.

Comprender cómo calcular el área de figuras planas es crucial para el aprovechamiento eficiente del espacio y para una mejor comprensión del mundo físico que nos rodea.

6. Prueba tu conocimiento

- 1. Julia está colocando un tapete rectangular en su sala de estar. Si el tapete mide 4 metros de largo y 3 metros de ancho, ¿cuál es el área que cubre?**
 - a. 12 m^2
 - b. 7 m^2
 - c. 10 m^2
 - d. 15 m^2
- 2. Un agricultor está planeando un nuevo círculo de cultivo con un radio de 10 metros. ¿Cuál es el área total que necesita para el círculo?**
 - a. 314 m^2
 - b. 200 m^2
 - c. 100 m^2
 - d. 400 m^2
- 3. Para construir un techo en forma de triángulo, un arquitecto mide que la base es de 12 metros y la altura perpendicular es de 8 metros. ¿Cuál es el área del techo?**
 - a. 48 m^2
 - b. 96 m^2
 - c. 60 m^2
 - d. 72 m^2
- 4. Un diseñador urbano está planificando una plaza pública cuadrada de 20 metros de lado. ¿Cuál es el área total de la plaza?**
 - a. 400 m^2
 - b. 800 m^2
 - c. 200 m^2
 - d. 600 m^2



5. Un diseñador gráfico está creando un logotipo con forma de rombo. Si las diagonales del rombo miden 9 y 6 metros, ¿cuál es el área del rombo?

- a. 27 m^2
- b. 54 m^2
- c. 36 m^2
- d. 18 m^2

Retroalimentación

Retroalimentación pregunta 1: la respuesta correcta es **a**. El área del tapete, que es un rectángulo, se calcula como $4 \text{ m} * 3 \text{ m} = 12 \text{ m}^2$.

Retroalimentación pregunta 2: la respuesta correcta es **a**. El área del círculo se calcula con πr^2 , así que $\pi * (10 \text{ m})^2 \approx 3.14159 * 100 \approx 314 \text{ m}^2$.

Retroalimentación pregunta 3: la respuesta correcta es **a**. El área del triángulo es

$$\frac{12 \text{ m} * 8 \text{ m}}{2} = \frac{96 \text{ m}^2}{2} = 48 \text{ m}^2.$$

Retroalimentación pregunta 4: la respuesta correcta es **a**. El área de la plaza es cuadrada es $(20 \text{ m})^2 = 400 \text{ m}^2$.

Retroalimentación pregunta 5: la respuesta correcta es **a**. El área del rombo se calcula como $\frac{9 \text{ m} * 6 \text{ m}}{2} = \frac{54 \text{ m}^2}{2} = 27 \text{ m}^2$.

En el marco del Sistema General de Regalías, esta producción fue creada por los grupos de investigación Telecomunicaciones Aplicadas (GITA) y Didáctica y Nuevas Tecnologías (DyNT), haciendo uso de ChatGPT (OpenAI, 2023. *ChatGPT*, versión 4.0 del 14 de marzo [modelo multimodal grande]. <https://chat.openai.com/chat>).

